Przegrody 2

Kod zadania: **Mprd** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

Jaś wypisał sobie na kartce liczby od 1 do N w pewnej losowej kolejności tworzącej pewien ciąg (a_n). Następnie wypisał sobie pewną permutację tych liczb tworzących ciąg (b_n). Chciałby teraz wstawić jak najwięcej przegród do ciągu (b_n). Przegrody może jednak wstawiać tylko wtedy, gdy pomiędzy wstawianą przegrodą ustawioną za k – tym elementem ciągu (b_n), a początkiem ciągu występuje pewna permutacja liczb elementów $a_1, a_2, \ldots, a_k$. W szczególności ostatnią przegrodę Jaś może zawsze wstawić za N – tym elementem ciągu, bowiem będzie to permutacja ciągu (a_n).

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 1000000$), oznaczającą ilość elementów w ciągach. N kolejnych wierszy zawiera po dwie liczby całkowite a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$), oznaczających odpowiednio i – ty element ciągu (a_n), oraz i – ty element ciągu (b_n).

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać tylko jedną liczbę całkowitą równą maksymalnej ilości przegród jakie może wstawić Jaś.

Przykład

Wejście Mprd0

```
4
1 2
2 1
4 3
3 4
```

Wyjście Mprd0

```
2
```

Uwaga

Wyjaśnienie przykładu:
Wyjaśnienie: Jaś może ustawić przegrody w następujący sposób: 2 1 | 3 4 |